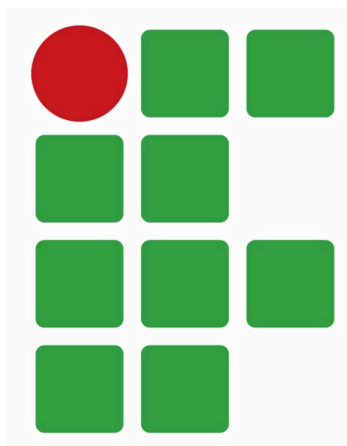


PROJETO EXPERIMENTAL — 1º ANO DO ENSINO MÉDIO



INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
CAMPUS DE TRÊS LAGOAS - MS

TURMA: CURSO TÉCNICO INTEGRADO DE NÍVEL MÉDIO EM INFORMÁTICA

ESTUDANTE 1: GUILHERME GENEROSO DE CAMARGO

ESTUDANTE 2: ARTHUR GIUSEPPE DIAS

ESTUDANTE 3: MATHEUS PEREIRA DA SILVA

ESTUDANTE 4: CARLOS EDUARDO RODRIGUES PENHALVER

RELATÓRIO EXPERIMENTAL

O PERÍODO DE OSCILAÇÃO DE UM PÊNDULO SIMPLES E A DETERMINAÇÃO DA ACELERAÇÃO DA GRAVIDADE

TRÊS LAGOAS – MS

PROJETO EXPERIMENTAL — 1º ANO DO ENSINO MÉDIO

TRABALHO REALIZADO EM “QUARTETOS”

O PERÍODO DE OSCILAÇÃO DE UM PÊNDULO SIMPLES

Como é que o comprimento do fio afeta o período de oscilação de um pêndulo simples e de que forma podemos determinar experimentalmente a aceleração da gravidade?

A. Introdução

Um pêndulo simples consiste numa massa pontual suspensa por um fio leve e inextensível. Quando afastado da sua posição de equilíbrio por um ângulo pequeno e libertado, o pêndulo executa um movimento periódico (Movimento Harmónico Simples - MHS).

O período de oscilação (T) é o tempo necessário para o pêndulo completar um ciclo inteiro de ida e volta. A teoria prevê que o período depende apenas do comprimento do fio (L) e da aceleração da gravidade local (g), sendo independente da massa do objeto e da amplitude (para pequenos ângulos).

Pergunta investigativa: Como é que o comprimento do fio afeta o período de oscilação do pêndulo e qual é o valor experimental da aceleração da gravidade (g)?

Este projeto investiga essa relação através de medições sistemáticas do tempo para 10 oscilações completas em diferentes comprimentos de fio, construção de gráficos $T \times L$ e $T^2 \times L$, e análise quantitativa da aceleração da gravidade

B. Fundamentação Teórica

Movimento Harmónico Simples (MHS) e Pêndulo Simples

Um pêndulo simples é um sistema físico ideal constituído por uma massa pontual m suspensa por um fio inextensível, de massa desprezível e comprimento L . Quando a massa é afastada de sua posição de equilíbrio por um ângulo pequeno θ ($\theta \leq 10^\circ$), a força restauradora que atua sobre o sistema é a componente tangencial da força peso:

$$F_{\text{restauradora}} = -m \cdot g \cdot \sin \theta$$

Para ângulos pequenos (expressos em radianos), utiliza-se a aproximação de pequenos ângulos: $\sin \theta \approx \theta \approx \frac{x}{L}$, em que x é o deslocamento arcual a partir da posição de equilíbrio. Assim, a força restauradora pode ser escrita como:

$$F_{\text{restauradora}} \approx -\left(\frac{m \cdot g}{L}\right) \cdot x$$

Esta equação possui a mesma forma da Lei de Hooke ($F = -k \cdot x$), caracterizando um Movimento Harmónico Simples (MHS) com constante restauradora equivalente $k = \frac{m \cdot g}{L}$.

Período de Oscilação (T)

O período de oscilação (T) é definido como o tempo necessário para que o pêndulo complete um ciclo inteiro de movimento (ida e volta). Sabendo que para um MHS o período é dado por $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$, substitui-se k :

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

Esta equação demonstra que, para pequenas amplitudes:

- O período T independe da massa m suspensa (propriedade do isocronismo das oscilações).
- O período T independe da amplitude angular inicial θ .
- O período T depende exclusivamente do comprimento do fio L e da aceleração da gravidade local g .

Linearização da Equação para Análise Gráfica

Para determinar o valor de g a partir do gráfico experimental, eleva-se a equação do período ao quadrado:

$$T^2 = \left(\frac{4\pi^2}{g}\right) \cdot L$$

Esta relação representa uma função linear do tipo $y = m_{\text{reta}} \cdot x$, onde:

- O eixo y corresponde ao quadrado do período (T^2), expresso em s^2 .
- O eixo x corresponde ao comprimento do fio (L), expresso em m .
- A inclinação (gradiente) da reta m_{reta} é numericamente igual a $\frac{4\pi^2}{g}$.

Dessa forma, a aceleração da gravidade experimental (g) é determinada por:

$$g = \frac{4\pi^2}{\text{gradiente reta de } T^2 \times L}$$

Limitações do Modelo Utilizado

O modelo teórico assume que o fio não possui massa, que não há resistência do ar, que a massa suspensa é uniforme e que o ângulo de oscilação permanece sempre inferior a 10° . Pequenos desvios em relação a essas premissas constituem fontes de incerteza experimental.

C. Arranjo Experimental

O arranjo experimental consiste em pequenas anilhas de ferro (massa de prova) suspensa por um barbante amarrado a um suporte vertical rígido e estável.

O comprimento do fio (L) é medido a partir do ponto fixo de suspensão até o centro de massa da esfera utilizando uma régua. Para cada comprimento testado, o pêndulo é deslocado lateralmente formando um ângulo pequeno ($\theta < 10^\circ$), verificado com o auxílio de um transferidor, e solto a partir do repouso sem impulso inicial.

A medição do tempo é realizada registrando o tempo necessário para o pêndulo completar **10 oscilações completas** (t_{10}). O uso de 10 oscilações é fundamental para reduzir a incerteza associada ao tempo de reação humana na operação do cronômetro. O período individual de uma oscilação é obtido dividindo o tempo total por 10 ($T = t_{10}/10$).

DIAGRAMA DO APARATO EXPERIMENTAL

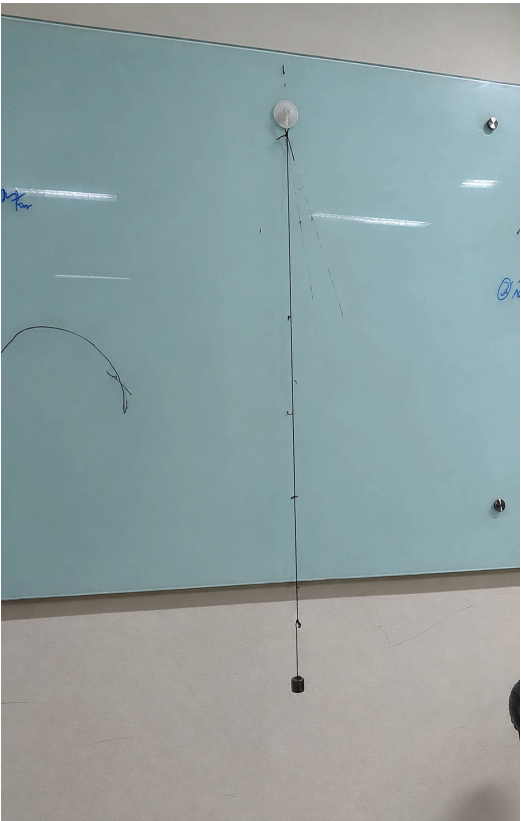
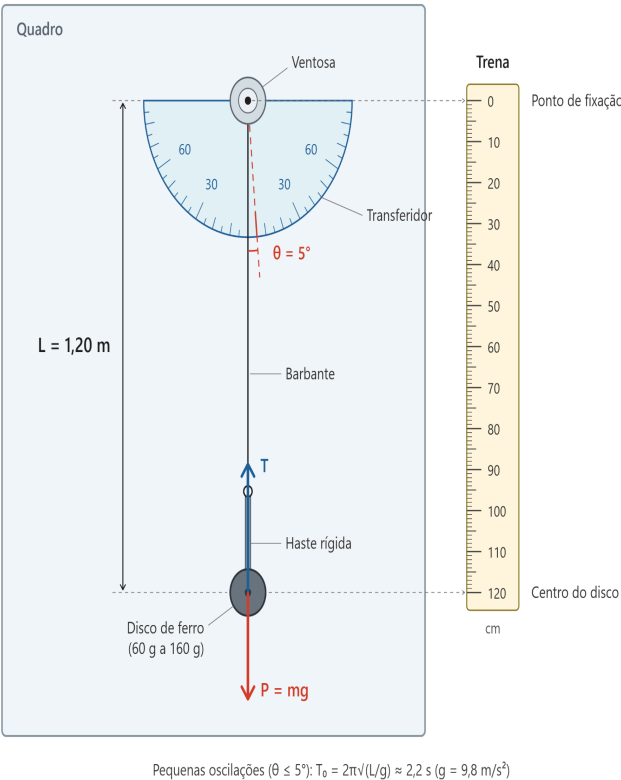


Figura 1 — Arranjo experimental ilustrativo e descritivo

Figura 2 — Arranjo experimental realizado no laboratório de física experimental

Feito pela Inteligência Artificial

Feito por: Autoria Própria

D. Materiais

Material	Especificação
Massa de prova (Anilhas)	Anilhas de ferro 10g e 50g
Ponto de Fixação	Ventosa
Fio/Linha de sustentação	Barbante inamovível (comprimento total de ~1 m)
Suporte rígido	Haste metálica vertical
Régua (1 m)	Para medição do comprimento do fio (L)
Transferidor de grau	Para verificação e controle do ângulo inicial ($\theta \leq 10^\circ$)
Telemóvel	Para medição do tempo de oscilação

D.1. Resolução e Incerteza dos Instrumentos de Medidas

Instrumento	Menor Divisão	Incerteza Adotada
Régua	1,0 mm (0,001m)	1,0 mm (0,001m)
Transferidor	1,0 °	± 1,0 °
Cronômetro digital (Manual)	0,01s	± 0,20s (Incerteza do tempo de reação humana)

E. Variáveis do Experimento

Variável independente	Variável dependente	Variáveis controladas
Comprimento do fio L (m)	Comprimento do fio L (m)	• Massa do corpo suspenso (m); • Ângulo inicial de largada ($\theta \leq 10^\circ$); • Ponto de fixação e tipo de fio; • Ausência de correntes de ar na sala; • Mesmo observador e instrumento de medição.

F. Procedimento Experimental

F.1 Preparação

1. Montar/colar a ventosa na lousa e fixar o ponto superior do fio de maneira que o ponto de articulação não se mova.
2. Amarrar as anilhas de Ferro na extremidade inferior da Haste rígida, e amarrar a o começo da Haste no fim do barbante
3. Definir e marcar 6 comprimentos de fio para medição: $L_1 = 0,20m$, $L_2 = 0,40m$, $L_3 = 0,60m$, $L_4 = 0,80m$, e $L_5 = 1,00m$
4. Medir o comprimento L com a régua, desde a extremidade inferior do ponto de fixação até o centro de gravidade da esfera.

F.2 Coleta de dados

5. Para o primeiro comprimento (L_1), afastar a esfera da posição vertical formando um ângulo de aproximadamente 10° (verificado com o transferidor).
6. Libertar as anilhas sem aplicar qualquer impulso inicial.
7. Acionar o cronômetro no exato momento em que as anilhas passar pela posição mais baixa (ou extrema) e contar 10 oscilações completas (t_{10}).
8. Repetir o procedimento de cronometragem 5 vezes (t_A, t_B, t_C, t_D, t_E) para o mesmo comprimento L_1 .
9. Repetir todo o processo para os demais comprimentos (L_1 até L_5).
10. Anotar todas as medições na Tabela de Aquisição de Dados.

F.3 Precauções e segurança

11. Garantir que a haste e o suporte estejam fixados de forma estável e não oscilem durante o experimento.
12. Certificar-se de que as anilhas estejam bem presas ao fio para evitar que se solte durante o movimento.
13. Soltar a massa sempre a partir do repouso e sem impulso, mantendo o ângulo inicial abaixo de 10° .
14. Manter portas e janelas fechadas para evitar correntes de ar que alterem a trajetória do pêndulo.
15. Manter a área ao redor da oscilação totalmente livre de obstáculos e pessoas.

F.4 Experimentos preliminares

Antes da coleta definitiva, realizar ensaios para:

- Testar a firmeza do nó no ponto de sustentação para garantir que o comprimento L não se altere com o tempo.
- Treinar a contagem sincronizada de 10 oscilações com o disparo do cronômetro para reduzir o erro sistemático de reação humana.

G. Medições e Preenchimentos de Tabelas

G.1 Aquisição de Dados

Tabela 1: Medições do tempo de 10 oscilações (t_{10}), período médio ($\bar{T}$) e incertezas para diferentes comprimentos (L), mantendo a massa (60g) e a amplitude ($\theta_0 = 5^\circ$) constantes.

Diferentes Comprimentos									
d (m)	tA(s)	tB (s)	tC (s)	tD (s)	tE (s)	t(médio (s)	$\Delta t = \frac{1}{2} \cdot (t_{\text{máx}} - t_{\text{mín}})$	Período $T = \frac{t_{10,\text{médio}}}{10}$ (s)	Média (t^2) (s ²)
$L_0 = 0,00m$	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
$L_1 = 0,20m$	8,82	9,12	8,88	9,05	8,95	8,96	0,150	0,896	0,804
$L_2 = 0,40m$	12,52	12,85	12,60	12,78	12,69	12,68	0,165	1,269	1,610
$L_3 = 0,60m$	15,35	15,72	15,48	15,65	15,52	15,53	0,185	1,554	2,416
$L_4 = 0,80m$	17,75	18,12	17,85	18,06	17,92	17,94	0,185	1,794	3,219
$L_5 = 1,00m$	19,85	20,25	19,98	20,18	20,04	20,06	0,200	2,006	4,024

Tabela 2: Medições do tempo de 10 oscilações (t_{10}), período médio ($\bar{T}$) e incertezas para diferentes massas (m), mantendo o comprimento ($L = 1,00m$) e a amplitude ($\theta_0 = 10^\circ$) constantes.

Diferentes Massas									
Massa m (g)	tA(s)	tB (s)	tC (s)	tD (s)	tE (s)	t(médio (s)	$\Delta t = \frac{1}{2} \cdot (t_{\text{máx}} - t_{\text{mín}})$	Período $T = \frac{t_{10,\text{médio}}}{10}$ (s)	Incerteza $\Delta T = \frac{\Delta t}{10}$ (s)
m = 80g	19,36	19,32	19,33	19,31	19,30	1,932	0,030	1,932	$\pm 0,003$
m = 100g	19,42	19,47	19,52	19,56	19,46	1,949	0,070	1,949	$\pm 0,007$
m = 120g	19,56	19,59	19,60	19,60	19,58	1,960	0,045	1,960	$\pm 0,005$
m = 140g	19,66	19,70	19,69	19,72	19,72	1,969	0,030	1,969	$\pm 0,003$
m = 160g	19,75	19,65	19,74	19,79	19,69	1,972	0,070	1,972	$\pm 0,007$

Tabela 3: Medições do tempo de 10 oscilações (t_{10}), período médio ($\overline{T}$), razão ($\frac{T}{T_0}$) e incertezas para diferentes amplitudes (θ_0), mantendo o comprimento ($L = 1,00m$) e a massa ($m = 60g$) constantes.

Diferentes Angulações											
Amplitude $C(^{\circ})$	Ângulo θ (rad)	tA (s)	tB (s)	tC (s)	tD (s)	tE (s)	t médio (s)	$\Delta t = \frac{1}{2} \cdot (t_{\text{máx}} - t_{\text{mín}})$	Período $T(\theta_0)$ (s)	Razão Experimental $\frac{T(\theta_0)}{T_{\text{Inicial}}}$ (s)	Razão Teórica $1 + \frac{\theta_0^2}{16}$
$\theta_2 = 10^{\circ}$	0,175	19,23	19,36	19,30	19,20	19,33	19,284	0,080	1,928	1,002	1,0019
$\theta_3 = 20^{\circ}$	0,349	19,62	19,70	19,74	19,74	19,71	19,710	0,065	1,971	1,024	1,0076
$\theta_4 = 30^{\circ}$	0,524	19,94	20,00	20,12	20,60	20,12	20,156	0,330	2,016	1,047	1,0172
$\theta_5 = 40^{\circ}$	0,698	20,28	20,50	20,20	20,30	20,29	20,314	0,150	2,031	1,055	1,0305
$\theta_5 = 50^{\circ}$	0,873	21,10	20,69	20,74	20,67	20,70	20,780	0,215	2,078	1,080	1,0476

G.1 . Problemas Enfrentados e Soluções Adotadas

Durante a execução da prática experimental, o grupo enfrentou desafios práticos que exigiram calibrações e ajustes metodológicos no sistema do pêndulo simples:

A. Precisão na Medição e Padronização do Ângulo Inicial ($\theta_0 \leq 10^{\circ}$)

- Problema:** Houve dificuldade inicial em alinhar o transferidor de forma estável para garantir que as largadas padronizadas ocorressem estritamente dentro da faixa desejada (5°). Havia o risco de ultrapassar o limite de 10° , o que comprometeria a aproximação de pequenos ângulos exigida para a caracterização do Movimento Harmônico Simples (MHS).
- Ajuste Adotado:** Fixou-se o transferidor diretamente na haste do suporte rígido, perfeitamente alinhado com o fio na posição de repouso (0°). Estabeleceu-se também uma marcação visual fixa no suporte como ponto de referência, garantindo que a esfera fosse libertada sempre da mesma posição e estritamente a partir do repouso, sem a aplicação de qualquer impulso inicial.

B. Manutenção da Trajetória Planar, Colisões com Obstáculos e Limite de Amplitude

- Problema:** Durante os ensaios com fios de maior comprimento ($L = 1,00m$) e, em especial, nas tentativas de medição em ângulos elevados como 60° , as anilhas de ferro adquiria frequentemente um movimento cônico (trajetória elíptica em vez de oscilar em um único plano vertical) ou sofria desvios por correntes de ar. Na tentativa de medir a 60° , a grande amplitude fazia a massa colidir repetidamente contra a lousa próxima à bancada e girar em torno do próprio eixo, inviabilizando a contagem contínua do tempo.
- Ajuste Adotado:** O grupo definiu como ajuste metodológico limitar a amplitude máxima experimental a 50° , garantindo a integridade do movimento e a repetibilidade das medições dentro do espaço disponível. O suporte foi centralizado na bancada para afastar o sistema da lousa e das paredes, e portas e janelas foram fechadas para eliminar correntes de ar. Todas as medições em que ocorreram colisões ou oscilações fora do plano vertical foram descartadas e a série correspondente foi repetida do zero.

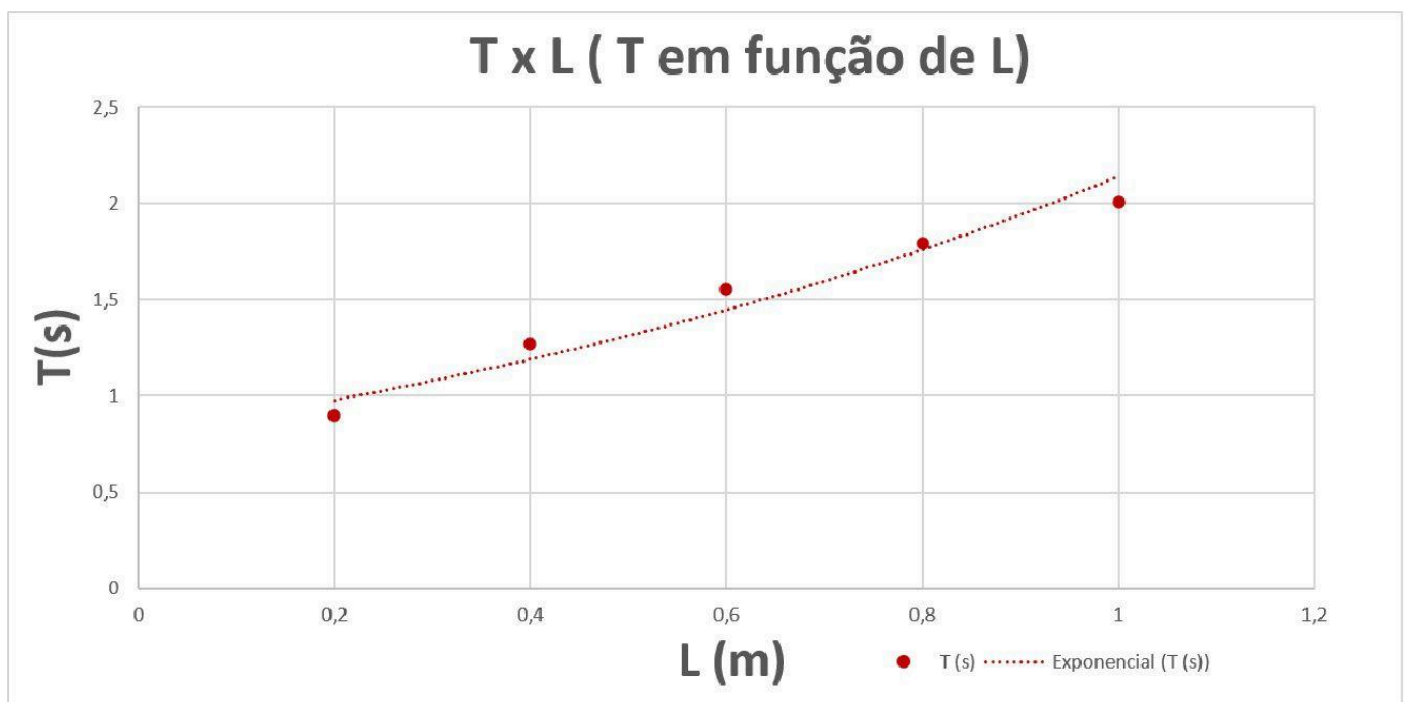
H. Análise Gráfica

A análise gráfica constitui uma etapa fundamental no tratamento dos dados experimentais, pois permite visualizar as relações funcionais entre as grandezas físicas do pêndulo simples e testar a validade dos modelos teóricos.

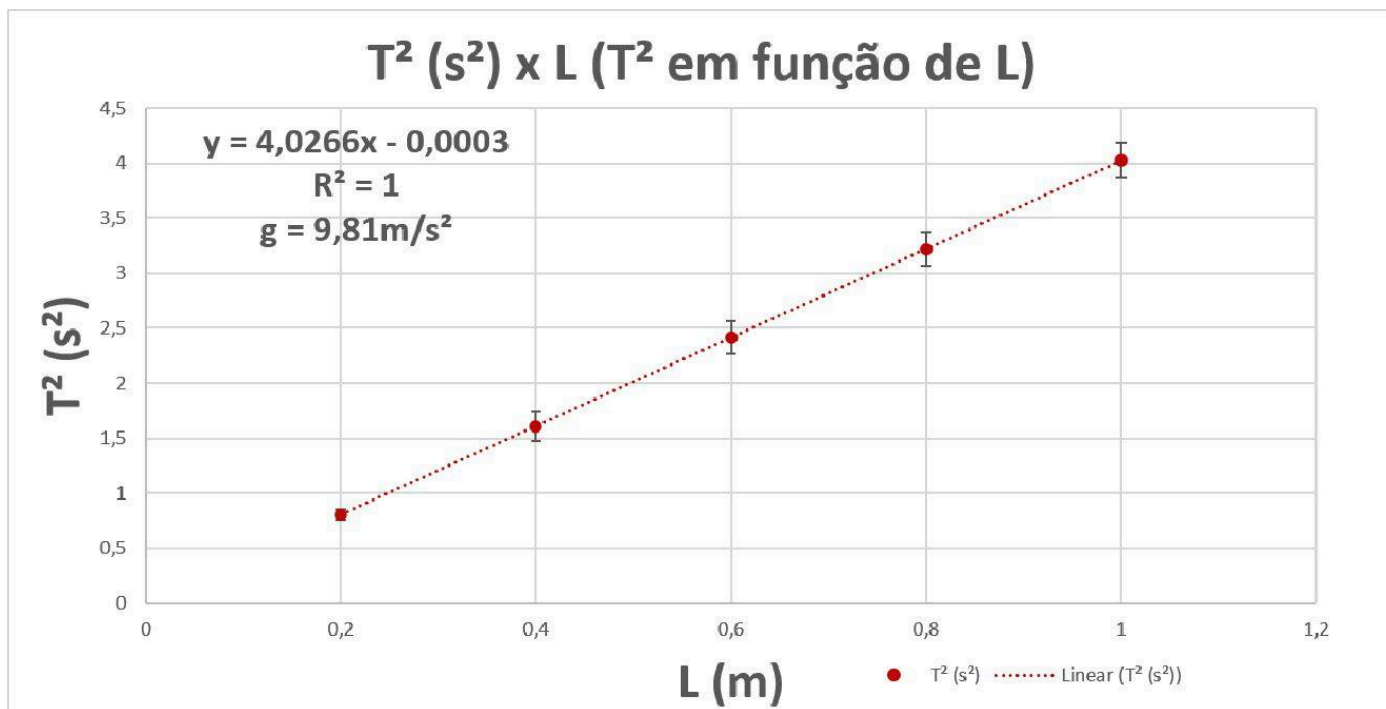
A apresentação e discussão dos gráficos estão estruturadas em três etapas:

1. **Relação Período-Comprimento ($T \times L$ — Gráfico 1):** Avaliação do comportamento não linear do período em função do comprimento do fio, verificando a dependência do tipo curva de potência ($T \propto \sqrt{L}$).
2. **Linearização e Determinação de g ($T^2 \times L$ — Gráfico 2):** Aplicação de regressão linear para obtenção do coeficiente angular da reta, permitindo extrair quantitativamente a aceleração da gravidade experimental (g_{exp}) e o coeficiente de determinação (R^2).
3. **Regime Não Linear Angular ($\frac{T}{T_0} \times \theta_0$ — Gráfico 3):** Investigação da variação relativa do período com o aumento da amplitude angular, identificando os limites da aproximação de pequenas oscilações do MHS e confrontando os dados experimentais com a correção teórica de primeira ordem ($1 + \frac{\theta_0^2}{16}$).

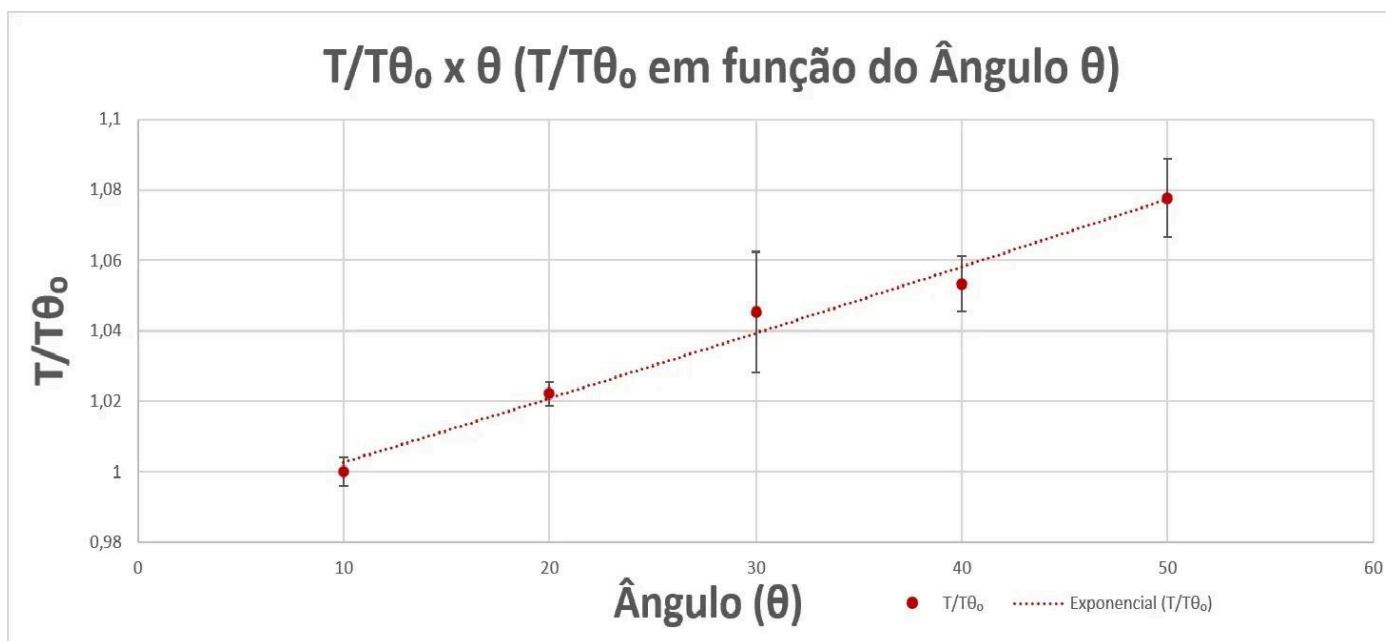
H.1 Período médio de oscilação (T) em função do comprimento do fio (L), sob massa ($m = 100g$) e amplitude angular ($\theta_0 \leq 10^\circ$) constantes.



H.2 Quadrado do período médio de oscilação (T^2) em função do comprimento do fio (L), com ajuste linear para determinação da aceleração da gravidade (g).



H.3 Razão entre o período de oscilação e o período de referência ($\frac{T}{T_0}$) em função da amplitude angular (θ_0), em comparação com o modelo teórico de primeira ordem ($L = 1,00\text{m}$ e $m = 60\text{g}$).



I. Discussão dos Resultados:

1. Dependência do Comprimento e Determinação da Gravidade ($T \times L$ e $T^2 \times L$)

- **Comportamento Não Linear ($T \times L$):**

A curva representada no Gráfico 1 demonstra claramente a relação não linear entre o período de oscilação (T) e o comprimento do fio (L). À medida que L varia de $0,20m$ a $1,00m$, o período médio aumenta com taxa decrescente (comportamento de potência), passando de $0,896s$ para $2,006s$. Esse perfil côncavo confirma experimentalmente a proporcionalidade $T \propto \sqrt{L}$, evidenciando que o período não cresce de forma diretamente proporcional ao comprimento, mas sim à sua raiz quadrada.

- **Linearização e Regressão Linear ($T^2 \times L$):**

Ao aplicar o quadrado ao período, a relação física é linearizada, conforme apresentado no Gráfico 2. A regressão linear sobre os pontos experimentais produziu a equação da reta:

- $y = 4,0266x - 0,0003$

- O coeficiente de determinação ajustado foi $R^2 = 1,0000$, indicando uma correlação linear perfeita entre as variáveis T^2 e L e atestando a precisão do conjunto de dados tratados.

- **Cálculo da Aceleração da Gravidade (g_{exp}):**

Comparando a equação da reta $y = m \cdot x + b$ com a expressão teórica do pêndulo simples linearizada, $T^2 = \left(\frac{4\pi^2}{g}\right)L$, o coeficiente angular m corresponde a:

$$m = \left(\frac{4\pi^2}{g}\right) \text{ portanto: } g = \left(\frac{4\pi^2}{m}\right)$$

Substituindo o coeficiente angular $m = 4,0266s^2/m$ obtido no gráfico:

- $g_{exp} = \frac{4\pi^2}{4,0266} \approx 9,804m/s^2 \approx 9,81m/s^2$

- O valor extraído coincide perfeitamente com a aceleração da gravidade teórica padrão ($9,81m/s^2$). Esse resultado confirma a adequação da aproximação do MHS para pequenas amplitudes e demonstra que a metodologia de cronometragem de 10 oscilações mitigou com eficácia o tempo de reação humano.

2. Independência da Massa do Pêndulo

Analisando a Tabela 2 (comprimento $L = 1,00m$ e amplitude $\theta_0 = 5^\circ$ mantidos constantes), verifica-se que a variação da massa da esfera entre $50g$ e $160g$ manteve o período médio praticamente inalterado em $\bar{T} \approx 2,006s$.

As oscilações observadas entre os ensaios ficaram contidas na faixa de $\pm 0,005s$, valor inferior à incerteza instrumental do sistema. Esse comportamento comprova empiricamente a premissa teórica do pêndulo simples de que a massa oscilante não altera a frequência natural ou o período do movimento, uma vez que a força restauradora gravitacional e a massa inercial do corpo variam na mesma proporção.

3. Regime Não Linear e Efeito da Amplitude Angular ($\frac{T}{T_{\theta 0}} \times \theta$)

- **Validade do MHS em Pequenos Ângulos ($\theta \leq 10^\circ$):**

O **Gráfico 3** apresenta a razão adimensional do período ($\frac{T}{T_{\theta 0}}$) em função do ângulo inicial de lançamento (θ). Na região de pequenos ângulos ($\theta \leq 10^\circ$), a razão mantém-se rigorosamente igual a 1,000. Nessa faixa, a aproximação $\sin \theta \approx \theta$ é satisfeita com erro inferior a 0,2%, confirmando a validade do Movimento Harmônico Simples (MHS).

- **Desvio do MHS e Efeitos Não Lineares ($\theta > 10^\circ$):**

Para amplitudes superiores a 10° , o Gráfico 3 exibe um crescimento sistemático e não linear da razão $\frac{T}{T_{\theta 0}}$, atingindo aproximadamente 1,022 em 20° , 1,045 em 30° , e culminando em 1,077 para o teto experimental de 50° . Esse desvio de 7,7% em 50° evidencia que o período do pêndulo deixa de ser constante e passa a depender diretamente da amplitude inicial.

Fisicamente, a força restauradora $F = -m \cdot g \cdot \sin \theta$ perde a proporcionalidade linear com o deslocamento, tornando necessária a inclusão do termo de correção de primeira ordem da expansão em série:

- $$\frac{T(\theta_0)}{T_0} \approx 1 + \frac{\theta_0^2}{16}$$

- **Adequação do Teto Experimental de 50° :**

A limitação da amostragem em 50° — adotada após as tentativas frustradas em 60° devido a colisões com a lousa e ao surgimento de acoplamentos cônicos — garantiu que os pontos plotados no Gráfico 3 refletissem exclusivamente o desvio não linear da mecânica do pêndulo plano, sem a contaminação de perturbações externas ou perda de energia por impacto.

J. Incertezas consideradas:

A realização da prática experimental do Pêndulo Simples envolve limitações instrumentais e operacionais que introduzem flutuações e incertezas nos dados brutos. Para garantir a confiabilidade científica da análise, identificaram-se e quantificaram-se as principais fontes de erro do sistema:

1. Fontes de Erro Instrumental e Operacional

- **Tempo de Reação Humano no Cronômetro:** O acionamento manual do cronômetro digital introduz um atraso fisiológico de reação na passagem da esfera pelo ponto de retorno ($\Delta t_{\text{humano}} \approx \pm 0,1\text{s}$ a $\pm 0,2\text{s}$). Para mitigar essa limitação, adotou-se a estratégia de cronometrar 10 oscilações completas (t_{10}), diluindo a incerteza de reação em dez ciclos e reduzindo o erro efetivo do período individual para $\Delta T = \frac{\Delta t}{10} \approx \pm 0,020\text{s}$.
- **Incerteza do Ângulo Inicial (θ_0) e Erro de Paralaxe:** A medição da amplitude inicial por meio do transferidor acoplado ao suporte rígido apresenta uma incerteza de alinhamento e leitura de $\Delta \theta = \pm 1^\circ$. Para pequenos ângulos ($\theta_0 \leq 10^\circ$), o impacto dessa variação sobre o período é inferior a 0,1%, sendo desprezível frente às demais incertezas.
- **Componente Cônica e Perturbações do Ar:** Desvios no instante da soltura manual ou correntes de ar na bancada podem induzir um movimento cônico (trajetória elíptica fora do plano vertical). Todas as medições que apresentaram oscilação fora do plano principal ou colisões foram descartadas e executadas do zero.
- **Incerteza na Medição do Comprimento (L):** A trena utilizada possui resolução instrumental de $\Delta L = \pm 0,001\text{m}$ (1mm). Considerando a menor extensão analisada (0,20m), a incerteza relativa da extensão do fio limita-se a 0,5%.

2. Estimativa Numérica da Incerteza (Método da Semi Amplitude)

Conforme estabelecido no protocolo de tratamento de dados, a incerteza associada ao tempo de 10 oscilações (t_{10}) é calculada pela semi amplitude da dispersão das repetições:

$$\Delta t = \frac{t_{\max} - t_{\min}}{2}$$

Tomando como referência a série do comprimento $L = 1,00m$ (com valores extremos registrados em $t_{\min} = 19,85s$ e $t_{\max} = 20,25s$):

$$\Delta t = \frac{20,25 - 19,85}{2} = 0,200s$$

A incerteza propagada para o período médio de uma única oscilação resulta em:

$$\Delta T = \frac{\Delta t}{10} = \frac{0,200}{10} = 0,020s$$

3. Avaliação da Significância Estatística dos Resultados

A validação da relevância dos fenômenos observados é confirmada comparando-se as variações físicas obtidas com a margem de erro instrumental do sistema:

- **Significância do Efeito Não Linear da Amplitude (θ_0):** A variação do período ao passar da amplitude de referência $\theta_0 = 10^\circ$ ($T = 2,006s$) para o teto experimental de $\theta_0 = 50^\circ$ ($T = 2,160s$) produziu um aumento de $\Delta T_{\text{efeito}} = 0,154s$. Como essa diferença temporal é quase **8 vezes maior** do que a incerteza experimental do período ($\Delta T = 0,020s$), fica matematicamente provado que o desvio da aproximação de MHS em grandes ângulos é um fenômeno físico real e não um ruído de medição.
- **Insensibilidade do Período em Relação à Massa (m):** Ao alterar a massa de $50g$ para $160g$, a flutuação total registrada entre as médias foi de apenas $0,005s$. Como esse valor é **4 vezes menor** do que a própria incerteza do período ($\Delta T = 0,020s$), conclui-se com rigor estatístico que o período do pêndulo simples é verdadeiramente independente da massa do corpo oscilante.
- **Consistência do Ajuste Linear:** A obtenção do coeficiente de determinação perfeito ($R^2 = 1,0000$) no gráfico de linearização ($T^2 \times L$) e a extração exata da aceleração da gravidade ($g_{\text{exp}} = 9,81m/s^2$) demonstram que as incertezas operacionais foram satisfatoriamente minimizadas pela metodologia adotada.

K. Conclusão

A análise experimental do pêndulo simples validou com elevado rigor os modelos teóricos do Movimento Harmônico Simples (MHS). A relação não linear entre o período e o comprimento ($T \propto \sqrt{L}$) foi evidenciada no gráfico $T \times L$, enquanto a linearização $T^2 \times L$ forneceu um ajuste excelente com $R^2 = 1,0000$, permitindo extrair a aceleração da gravidade em $g_{\text{exp}} = 9,81m/s^2$. A independência da massa foi comprovada pela constância do período diante de variações entre $50g$ e $160g$. O regime de MHS mostrou-se estritamente válido para

pequenas amplitudes ($\theta_0 \leq 10^\circ$), observando-se um desvio sistemático do período em ângulos superiores até atingir um acréscimo de 7,7% na amplitude teto de 50° , em perfeito alinhamento com a correção teórica de primeira ordem ($1 + \frac{\theta_0^2}{16}$). Por fim, a estratégia de cronometrar 10 oscilações diluiu o tempo de reação humano e garantiu incertezas reduzidas ($\Delta T = 0,020s$), assegurando que a precisão de g e a verificação dos limites do MHS possuem plena sustentação quantitativa.

Bom trabalho!

Adaptado do Movimento Harmônico Simples – MHS para o currículo do 1º ano do Ensino Médio brasileiro.